

廖桓萱

✉ huanxuanliao@gmail.com · ☎ 15575986157 · 🌐 [Xnhyacinth](https://xnhyacinth.github.io/) · 🔗 <https://xnhyacinth.github.io/>

🎓 教育背景

中国科学院大学自动化研究所, 北京

2023 - 至今

在读博士模式识别与智能系统; 导师: 何世柱、刘康

华北电力大学, 北京

2019 - 2023

学士智能科学与技术 (创新), 专业排名 1/13

💡 研究兴趣

研究面向**长程自适应智能基础模型**: 使模型有效利用持续增长的上下文, 积累可复用能力, 并在长期交互中可靠行动。

- **长上下文数据与模型协同设计**: 长文数据建设与合成、按长度和能力组织的数据配比、可扩展的预训练与中期训练、高效注意力、KV 缓存优化及模型架构, 协同提升长上下文能力、可扩展性与效率 ([LCLM-Horizon](#)、[HyCo₂](#)、[Spark](#)、[ResAdapt](#)、[AllocEmbed](#))。
- **知识与持续适配**: 在不断变化的任务中获取、迁移、内化并更新知识与能力, 兼顾可塑性、能力保持和泛化 ([TAGI](#)、[AAG](#)、[NesyCD](#)、[SKIntern](#)、[SpaRTA](#)、[SHIP](#)、[DyPRAG](#))。
- **智能体学习与自我改进**: 长期记忆、长程决策, 以及从交互与反馈中学习, 推动智能体可验证地改进记忆、策略和学习过程 ([CITI](#)、[KATE](#)、[OPERATE](#)、[Distill Yourself](#)、[SLE](#)、[BuPO](#)、[Tool-RL-Box](#))。

🧑‍🔬 研究经历

腾讯 (青云计划) 北京

2026 年 7 月 - 至今

预训练数据与模型

- **长上下文预训练数据**: 整理与构建长上下文预训练语料, 交付 8K-512K 六档约 **186.8B token** 及独立 **10B token** 对照训练集; 核验数据覆盖、答案位置、损失掩码和长度分布。
- **数据配方与训练分析**: 在匹配训练设置下对比十组 8K-128K 数据配方; 10B 模型消融中, 逐答案边界监督与末尾问题使 **MRCR** 峰值聚合分从 **0.854** 升至 **0.911**。
- **稀疏架构探索**: 在匹配模型与预算下评估长文质量及 **prefill/decode** 开销; 发现选择器 **FLOPs** 降低不保证端到端提速, 端到端开销仍受固定选择成本与 **KV** 搬运影响。
- **视觉-代码预训练数据**: 参与 **SVG**、草图到 **HTML** 和 **CAD** 数据建设, 完成图码验证、跨库感知去重及 **Qwen3-VL-Embedding** / **SVGFaith-Score** 筛选; **SVG** 含 **813 万条样本** (约 **41B token**)。

字节跳动北京

2025 年 6 月 - 2026 年 6 月

多模态理解

- **AIGC 识别业务落地**: 将多模态表征用于 **TikTok AIGC** 识别, 线上 **F1** 提升 **>3%**、计算量降低 **30%-50%**; 表征复用于 **embedding** 检索。
- **输入侧分辨率自适应**: 提出 [ResAdapt](#) 与 **CAPO**, 在编码前按帧分配预算; 减少 **>90%** 视觉 **token**, 同等算力支持至多 **16×** 帧, 长视频推理相对提升 **>15%**。
- **视频嵌入输入分配**: 参与 [AllocEmbed](#), 以轻量预览分配器在冻结嵌入骨干前分配帧级分辨率, 并通过检索驱动策略优化 (**RDPO**) 训练分配器; 匹配视觉预算下, 四个骨干的 **LongRet** 平均 **Hit@1** 提升 **5.69-9.09** 个百分点 (四子集均值), 无需重训即可迁移。
- **压缩评测与架构探索**: 比较视觉 **token** 与 **KV** 压缩的精度-计算取舍, 探索跳层与动态边界等高效架构。
- **长程智能体评测**: 构建 [OPERATE](#), 评估演化模拟器中的观察、干预与计划保持决策, 并用证据链及同 **seed** 反事实检查决策质量。

- 混合上下文压缩: 提出 [HyCo₂](#) 保留全局语义与局部证据; 减少约 **88.8%** 输入 token 时仍匹敌未压缩输入, 七项知识型问答平均相对提升 **13.1%**。
- 长上下文研究: 作为核心贡献者梳理 [LCLM-Horizon 综述](#) 的数据、架构、训练与评测; 整理与维护 [Awesome-LCLM](#) (Curator & Maintainer)。

📖 主要文章 [完整列表]

长上下文数据与模型协同设计

[ACM TOIS'26] [Huanxuan Liao](#), Yao Xu, Shizhu He, Jun Zhao, Kang Liu. [HyCo₂: Hybrid Context Compression with Global Semantics and Local Evidence](#).

▷ 同时保留长文的全局语义与局部证据; 平均减少约 88.8% 输入 token, 七项问答平均相对提升 13.1%。

[arXiv'26] [Huanxuan Liao](#), Zhongtao Jiang, Yupu Hao, Yuqiao Tan, Shizhu He, Ben Wang, Jun Zhao, Kun Xu, Kang Liu. [ResAdapt: Adaptive Resolution for Efficient Multimodal Reasoning](#).

▷ 在编码前按帧分配视觉预算; 减少 >90% token, 同等算力可处理至多 16× 帧, 并改善长视频推理。

[arXiv'26] Song Jin, Zhongtao Jiang, Chenglei Shen, [Huanxuan Liao](#), Haozhe Chi, Zhiwei Wang, Kun Xu, Yong Liu. [Allocate Before You Embed: Adaptive Visual Input Allocation for Video Embeddings](#).

▷ 以轻量预览分配器与 RDPO 在嵌入前分配帧级分辨率; 匹配视觉预算下改善检索, 并跨冻结骨干迁移。

[AAAI'26] [Huanxuan Liao](#), Yixing Xu, Shizhu He, Guanchen Li, Xuanwu Yin, Dong Li, Emad Barsoum, Jun Zhao, Kang Liu. [Spark: Query-Aware Unstructured Sparsity with Recoverable KV Cache Channel Pruning](#).

▷ 按查询选择并恢复重要 KV 通道; 可与时序压缩叠加, 降低长文缓存占用。

[arXiv'25] Jiaheng Liu, Dawei Zhu, Zhiqi Bai, Yancheng He, [Huanxuan Liao](#), Haoran Que, Zekun Wang, et al. [A Comprehensive Survey on Long Context Language Modeling](#). (Core Contributor)

▷ 系统梳理长上下文训练数据、架构、部署与评测, 为长文基模研究提供路线图。

知识与持续适配

[ACL'26] [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yupu Hao, Yequan Wang, Wenhao Teng, Xiangwen Liao, Jun Zhao, Kang Liu. [Spectral Disentanglement: Rank-Aware Task Adaptation for Rehearsal-free Continual Learning in LLMs](#).

▷ 将共享知识与任务专有知识放入不同参数子空间, 减少无回放持续学习中的任务干扰。

[ACL'26] Wangtao Sun, Haotian Xu, [Huanxuan Liao](#), Xuanqing Yu, Zhongtao Jiang, Shizhu He, Jun Zhao, Kang Liu. [Shuttle Between Symbolic Instructions and Neural Parameters of Large Language Models](#).

▷ 学习指令与模型参数的双向映射, 支持指令演绎与归纳。

[NeurIPS'26] Yuqiao Tan, Shizhu He, [Huanxuan Liao](#), Jun Zhao, Kang Liu. [Dynamic Parametric Retrieval Augmented Generation for Test-time Knowledge Enhancement](#). *TTCL Workshop*.

▷ 以轻量参数翻译器将文档转为参数化知识, 降低测试时增强的训练、存储与推理成本。

知识与持续适配（续）

[AAAI'25] [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Kang Liu, Jun Zhao. [Neural-Symbolic Collaborative Distillation: Advancing Small Language Models for Complex Reasoning Tasks](#).

▷ 把通用能力蒸馏进小模型、专业知识存入符号库，让小模型更好地完成复杂推理。

[COLING'25] [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yupu Hao, Xiang Li, Yuanzhe Zhang, Jun Zhao, Kang Liu. [SKIntern: Internalizing Symbolic Knowledge for Distilling Better CoT Capabilities into Small Language Models](#).

▷ 循序内化符号知识与示例，推理时只输入问题，减少提示和计算开销。

[COLING'25] [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Shengping Liu, Kang Liu, Jun Zhao. [Awakening Augmented Generation: Learning to Awaken Internal Knowledge of Large Language Models for Question Answering](#).

▷ 生成辅助上下文与任务适配器，在不检索外部资料时更好地调用模型已有知识。

[NeurIPS'24] [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Yanchao Hao, Shengping Liu, Kang Liu, Jun Zhao. [From Instance Training to Instruction Learning: Task Adapters Generation from Instructions](#).

▷ 由任务指令直接生成适配器，减少逐任务训练的开销，并保持实例训练的效果。

智能体学习与自我改进

[EMNLP'26] Yuqiao Tan, Minzheng Wang, Shizhu He, [Huanxuan Liao](#), Chengfeng Zhao, Qiunan Lu, Tian Liang, Jun Zhao, Kang Liu. [Bottom-up Policy Optimization: Your Language Model Policy Secretly Contains Internal Policies](#). **Oral**.

▷ 分解层级与模块内部策略，自底向上优化模型的推理能力。

[ICML'26] Yupu Hao, Zhuoran Jin, [Huanxuan Liao](#), Kang Liu, Jun Zhao. [Why Multi-Step Tool-Use Reinforcement Learning Collapses and How Supervisory Signals Fix It](#). *FAGEN Workshop*.

▷ 分析多步工具强化学习的控制词概率尖峰与训练塌缩，并以监督信号稳定学习。

♡ 获奖情况

国家奖学金 ×3

2021 / 2022 / 2025

北京市优秀毕业生

2023.06

💡 专业服务

会议审稿: ACL ARR 2024–2026. NeurIPS 2025–2026. ICML 2026. COLM 2026. ICLR 2025–2026. AAAI 2026.

开源社区: [Awesome-LCLM](#): 资料整理与维护 (Curator & Maintainer); [NVIDIA/kvpress](#): 贡献者; [Distill Yourself](#): 核心逻辑与代码贡献者。